

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC
TUYẾN**

GV hướng dẫn: Vũ Thị Hương
Sinh viên thực hiện: Phan Quang Thuật
Mã số sinh viên: 2120110351
Lớp: CCQ2011E
Khoá: K44

TPHCM, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến EngPath", em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Vũ Thị Hương – Giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đóng góp những ý kiến quý báu trong suốt quá trình em thực hiện đề tài. Những góp ý của cô đã giúp em hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Em xin cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt thời gian học tập tại trường, tạo điều kiện cho em có thể áp dụng vào thực tế.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô để em có thể hoàn thiện hơn.

TPHCM, tháng 7 năm 2026
Sinh viên thực hiện

Phan Quang Thuật

Mục lục

LỜI CẢM ƠN.....	2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP	6
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	9
1.1. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.....	9
1.2. Khoa Công nghệ thông tin	9
1.3. Các hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin	10
1.4. Sự phù hợp của đề tài với môi trường thực tập.....	10
Chương 2. LÝ THUYẾT ÁP DỤNG THEO LĨNH VỰC THỰC TẬP	11
2.1. Tổng quan về đề tài.....	11
2.2. Kiến trúc tổng quan của hệ thống	11
2.3. Cơ sở lý thuyết.....	12
2.3.1. Ngôn ngữ lập trình PHP	12
2.3.2. Mô hình MVC.....	12
2.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	13
2.3.4. HTML5, CSS3 và JavaScript.....	13
2.3.5. Xác thực và phân quyền.....	13
2.3.6. Web Speech API và OpenAI GPT API	13
2.3.7. Thanh toán QR và xử lý đơn nâng cấp Pro.....	14
2.3.8. Gamification trong học tập	14
Chương 3. NỘI DUNG THỰC TẬP	15
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	15
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	15
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	15
3.2. Sơ đồ Use Case	15
3.3. Sơ đồ Sequence.....	16
3.3.1. Luồng đăng nhập.....	16
3.3.2. Luồng luyện nói AI.....	17
3.3.3. Luồng nâng cấp Pro bằng QR.....	18
3.4. Sơ đồ State	19
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	20
3.6. Xây dựng giao diện ứng dụng.....	21
3.7. Giao diện quản trị.....	22
3.8. Xây dựng chức năng	22
3.8.1. Quản lý tài khoản và phân quyền.....	22
3.8.2. Quản lý nội dung học	22
3.8.3. Luyện nói và phản hồi AI	23

3.8.4.	Nâng cấp Pro và hỗ trợ	23
3.8.5.	Gamification và dashboard	23
3.9.	Kiểm thử	23
Chương 4.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	24
4.1.	Kết quả đạt được	24
4.1.1.	Ưu điểm	24
4.2.	Hạn chế	24
4.3.	Kiến nghị và hướng phát triển	24
Chương 5.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Dành cho Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập)

- Họ tên sinh viên thực tập: Phan Quang Thuật
- Mã số sinh viên: 2120110351
- Lớp: CCQ2011E – Khóa: K44
- Giảng viên hướng dẫn thực tập: Vũ Thị Hương

Sau thời gian sinh viên thực tập tại đơn vị,
chúng tôi có nhận xét sau:

1. Về ý thức chấp hành nội quy, quy định của công ty:

.....

.....

.....

2. Về đạo đức, tác phong:

.....

.....

.....

3. Về năng lực chuyên môn:

.....

.....

.....

4. Kết luận:

Nhận xét:

Điểm:

....., Ngày..... tháng..... năm.....

Cán bộ hướng dẫn

Xác nhận của đơn vị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

1. Nơi thực tập:

- Tên công ty/doanh nghiệp/trung tâm: Trường Cao Đẳng Công Thương
- Địa chỉ: Số 20 Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 091 553 3130

2. Nhiệm vụ / Đề tài: (Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến EngPath)

3. Mục tiêu đề tài:

- Đề tài thuộc lĩnh vực phát triển ứng dụng web, giải quyết bài toán hỗ trợ người dùng học tiếng Anh trực tuyến thông qua các phương pháp học tương tác: từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, đọc, nói.
- Ứng dụng mang ý nghĩa thiết thực trong giáo dục, giúp người học tiếp cận việc học tiếng Anh một cách dễ dàng, miễn phí hoặc với chi phí thấp, mọi lúc mọi nơi thông qua trình duyệt web.
- Nắm vững kiến thức về xây dựng website theo mô hình MVC sử dụng PHP thuần, MySQL, HTML/CSS/JavaScript.
- Xây dựng một trang web thân thiện, tích hợp AI đánh giá kỹ năng nói cho người học tiếng Anh.
- Xây dựng hệ thống quản lý membership (ví điện tử, nạp tiền, mua gói) chuyên nghiệp và bảo mật.

4. Đối tượng nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lập trình web nói chung và ngôn ngữ lập trình PHP, HTML, CSS, JavaScript nói riêng.
- Cơ sở dữ liệu MySQL, quản lý phiên bản với Git/GitHub.
- Tích hợp API: Google OAuth 2.0, OpenAI GPT, Web Speech API, VietQR.
- Nghiên cứu nhu cầu của người dùng học tiếng Anh online để xây dựng website thân thiện, dễ sử dụng.

5. Nội dung chính của thực tập:

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

Chương 2: Lý thuyết áp dụng lĩnh vực thực tập

- Nghiên cứu tổng quan về đề tài.
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của đề tài.

Chương 3: Nội dung thực tập

- Tiến hành phân tích và thiết kế
- Phân tích thiết kế hệ thống.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu
- Xây dựng giao diện ứng dụng trên các nền tảng.
- Xây dựng chức năng cho ứng dụng
- Kiểm thử và kiểm tra, sửa lỗi

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

- Kết quả thực hiện: Ưu điểm, Hạn chế,...
- Hướng phát triển

Chương 5: Tài liệu tham khảo

5. Tiến độ thực hiện thực tập:

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
1	16/03 - 22/03/2026	Gặp mặt giáo viên hướng dẫn, trao đổi định hướng thực tập, nắm yêu cầu thực hiện đề tài và báo cáo	Hoàn thành
2	23/03 - 29/03/2026	Đề xuất đề tài, trao đổi tính khả thi, xác định đối tượng sử dụng và các chức năng chính của hệ thống	Hoàn thành
3	30/03 - 05/04/2026	Viết đề cương thực tập, chỉnh sửa theo góp ý của giáo viên hướng dẫn và nộp đề cương	Hoàn thành
4	06/04 - 12/04/2026	Khảo sát yêu cầu, phân tích chức năng người dùng và quản trị viên; thiết kế cơ sở dữ liệu, use case và wireframe ban đầu	Hoàn thành
5	13/04 - 19/04/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ use case, sequence, state và wireframe	Hoàn thành
6	20/04 - 26/04/2026	Xây dựng cấu trúc MVC, đăng nhập, đăng ký, trang chủ và giao diện cơ bản	Hoàn thành
7	27/04 - 03/05/2026	Xây dựng chức năng khóa học, chủ đề, từ vựng, bài học và flashcard	Hoàn thành
8	04/05 - 10/05/2026	Xây dựng bài test, ngữ pháp, lưu tiến độ và kết quả học tập	Hoàn thành

Thực tập tốt nghiệp

9	11/05 - 17/05/2026	Tích hợp luyện nói, ví điện tử, gói Pro và mã kích hoạt	Hoàn thành
10	18/05 - 24/05/2026	Xây dựng trang quản trị: dashboard, quản lý user, khóa học, câu hỏi, đơn nâng cấp	Hoàn thành
11	25/05 - 31/05/2026	Xây dựng hỗ trợ ticket, hồ sơ cá nhân, bảng xếp hạng, bookmark và tinh chỉnh giao diện	Hoàn thành
12	01/06 - 07/06/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi chức năng, kiểm tra database và dữ liệu mẫu	Hoàn thành
13	08/06 - 14/06/2026	Chỉnh sửa báo cáo, cập nhật sơ đồ, ảnh giao diện và nội dung theo góp ý	Hoàn thành
14	15/06 - 21/06/2026	Cải thiện giao diện frontend, sửa lỗi font dữ liệu, cập nhật README và chuẩn bị deploy	Hoàn thành
15	22/06 - 28/06/2026	Rà soát toàn bộ website, hoàn thiện báo cáo, slide và tài liệu liên quan	Hoàn thành
16	29/06 - 04/07/2026	Kiểm tra lần cuối, nộp sản phẩm, báo cáo và chuẩn bị nội dung bảo vệ	Hoàn thành

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng, chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, tác phong nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các học phần chuyên ngành, bài tập lớn, đồ án, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận quy trình xây dựng sản phẩm phần mềm, rèn luyện tư duy phân tích và hoàn thiện kỹ năng triển khai ứng dụng.



Hình 1.1. Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo các kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực công nghệ phần mềm, lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, phân tích hệ thống, kiểm thử phần mềm và triển khai sản phẩm công nghệ thông tin.

Đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, quá trình học tập tại khoa không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng thực hành thông qua các bài tập lớn, đồ án môn học và các sản phẩm ứng dụng. Nhờ đó, sinh

viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các hệ thống web, phần mềm quản lý và các ứng dụng phục vụ nhu cầu thực tế.

1.3. Các hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Khoa Công nghệ thông tin còn định hướng sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, thực hành chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Các hoạt động như seminar, workshop, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học sinh viên, thực tập tại doanh nghiệp và tham gia sự kiện công nghệ giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng công nghệ vào sản phẩm cụ thể. Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi thực hiện đồ án, xây dựng website, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng phần mềm.

1.4. Sự phù hợp của đề tài với môi trường thực tập

Đề tài xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến EngPath phù hợp với định hướng đào tạo ứng dụng của nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin. Đề tài yêu cầu vận dụng nhiều mảng kiến thức như lập trình web, mô hình MVC, cơ sở dữ liệu MySQL, HTML, CSS, JavaScript, xử lý đăng nhập, phân quyền người dùng, thiết kế giao diện và kiểm thử chức năng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội tổng hợp kiến thức đã học để tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Đồng thời, đề tài cũng giúp rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện thân thiện và hoàn thiện tài liệu báo cáo theo yêu cầu thực tập tốt nghiệp.

Chương 2. LÝ THUYẾT ÁP DỤNG THEO LĨNH VỰC THỰC TẬP

2.1. Tổng quan về đề tài

Đề tài xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến EngPath được thực hiện nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ người học rèn luyện tiếng Anh theo lộ trình rõ ràng. Hệ thống tập trung vào các hoạt động học tập thường gặp gồm học từ vựng theo chủ đề, đọc bài học, làm bài kiểm tra, ôn tập flashcard, luyện nói với phản hồi tự động và theo dõi tiến độ cá nhân.

Đề tài phù hợp với lĩnh vực thực tập Công nghệ thông tin vì yêu cầu vận dụng đồng thời nhiều nhóm kiến thức: lập trình web phía máy chủ, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, phân quyền tài khoản, bảo mật form, xử lý AJAX, tích hợp API bên ngoài và kiểm thử chức năng. Sản phẩm được triển khai theo mô hình web MVC thuần PHP, chạy được trên môi trường XAMPP với Apache và MySQL.

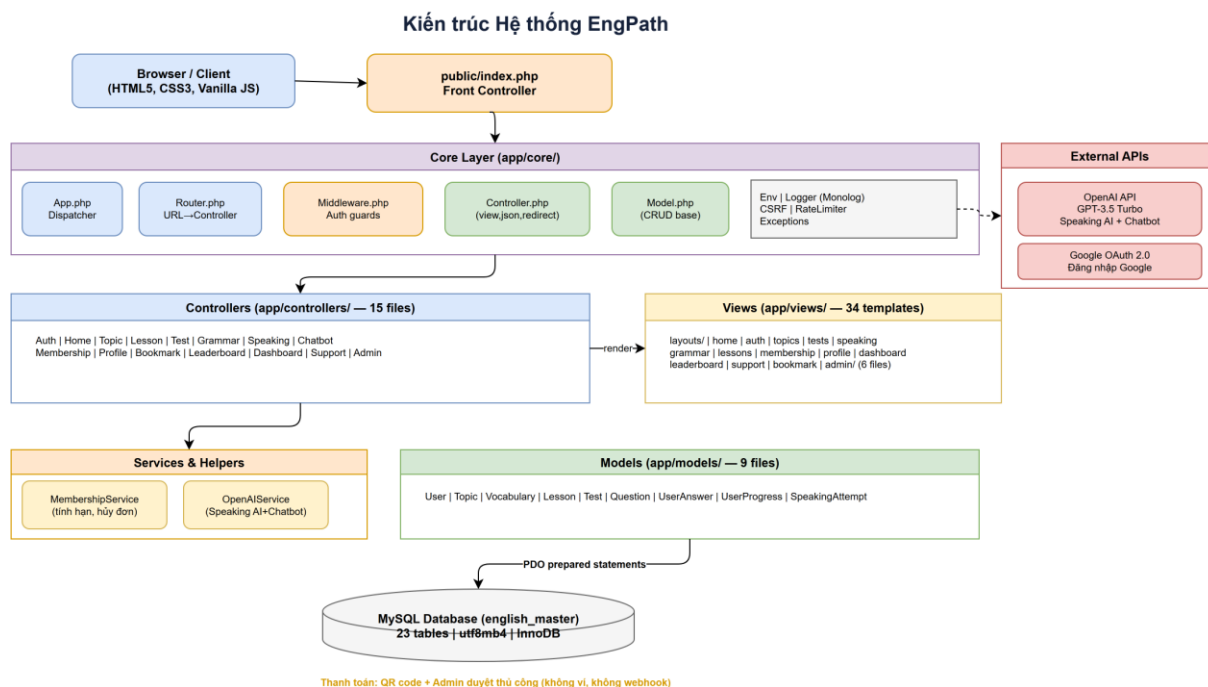
Hệ thống hướng đến hai nhóm người dùng chính. Người học sử dụng các chức năng học tập, luyện tập, nâng cấp Pro và gửi hỗ trợ. Quản trị viên sử dụng khu vực admin riêng để theo dõi dashboard, quản lý user, khóa học, câu hỏi, đơn nâng cấp, ticket hỗ trợ và cấu hình API.

Thành phần	Công nghệ áp dụng	Vai trò trong hệ thống
Backend	PHP 8.x, mô hình MVC	Xử lý request, điều hướng controller, gọi model và render view.
Database	MySQL, PDO, utf8mb4	Lưu người dùng, nội dung học, kết quả test, speaking, membership và ticket.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX	Xây dựng giao diện, tương tác form, gọi API nội bộ và xử lý trải nghiệm người dùng.
Xác thực	Session PHP, password_hash, Google OAuth 2.0	Đăng nhập tài khoản thường, đăng nhập Google và duy trì phiên làm việc.
AI/Speaking	Web Speech API, OpenAI GPT API	Nhận dạng giọng nói, chấm điểm speaking và chatbot hỗ trợ học tập.
Quản trị	AdminController, Middleware, CSRF	Tách riêng quyền admin và bảo vệ các thao tác quản trị.

2.2. Kiến trúc tổng quan của hệ thống

EngPath được tổ chức theo kiến trúc MVC. Toàn bộ request đi qua file public/index.php, sau đó lớp Router xác định controller và action tương ứng. Controller tiếp nhận dữ liệu đầu vào, kiểm tra quyền truy cập bằng Middleware, gọi Model để truy vấn cơ sở dữ liệu và trả kết quả về View hoặc JSON.

Tầng core của hệ thống bao gồm các lớp App, Router, Controller, Model, Middleware, CSRF, Env, Logger, RateLimiter, GoogleOAuth, OpenAIService và StreakService. Việc tách các lớp lõi giúp mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và hạn chế lặp lại logic giữa nhiều module.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống EngPath

2.3. Cơ sở lý thuyết

2.3.1. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng phổ biến trong phát triển website động. Trong đề tài, PHP đảm nhiệm việc xử lý đăng ký, đăng nhập, phân quyền, truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý biểu mẫu, tạo phản hồi JSON và điều hướng giao diện. Việc sử dụng PHP thuần giúp sinh viên hiểu rõ luồng xử lý request-response thay vì phụ thuộc quá nhiều vào framework có sẵn.

- Sử dụng cú pháp đơn giản, dễ triển khai trên XAMPP.
- Kết hợp tốt với MySQL thông qua PDO và prepared statement.
- Hỗ trợ session để duy trì trạng thái đăng nhập.
- Có thể tổ chức mã nguồn theo mô hình MVC để tăng tính bảo trì.

2.3.2. Mô hình MVC

MVC là mô hình chia ứng dụng thành ba thành phần chính: Model, View và Controller. Model chịu trách nhiệm thao tác dữ liệu; View chịu trách nhiệm hiển thị giao diện; Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và điều phối xử lý. Trong EngPath, các controller như AuthController, TopicController, TestController, SpeakingController, MembershipController và AdminController giúp tách riêng từng nhóm nghiệp vụ.

Mô hình này giúp quá trình mở rộng chức năng thuận lợi hơn. Ví dụ khi bổ sung thêm trang quản trị hoặc chức năng speaking, lập trình viên có thể tạo controller, view và model tương ứng mà không làm xáo trộn toàn bộ hệ thống.

2.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống. Cơ sở dữ liệu của đề tài dùng charset utf8mb4 nhằm hỗ trợ tiếng Việt và ký tự đặc biệt. Các truy vấn trong code được thực hiện thông qua PDO và prepared statement để giảm rủi ro SQL Injection.

Database hiện tại gồm 23 bảng, phục vụ các nhóm nghiệp vụ: tài khoản người dùng, nội dung học, bài kiểm tra, luyện nói, ngữ pháp, tiến độ học tập, membership, mã kích hoạt, ticket hỗ trợ và lịch sử điểm kinh nghiệm.

2.3.4. HTML5, CSS3 và JavaScript

HTML5 được dùng để xây dựng cấu trúc giao diện; CSS3 dùng để định dạng, tạo layout responsive, card, bảng, nút và các trạng thái tương tác; JavaScript dùng để xử lý hành vi phía trình duyệt như mở modal, gửi form AJAX, ghi âm speaking, cập nhật biểu đồ và hiển thị phản hồi động.

Giao diện hiện tại của EngPath được thiết kế lại theo hướng sáng, rõ ràng và thân thiện hơn với người học. Các file CSS chính gồm style.css, components.css và pages.css; các file JavaScript chính gồm app.js, dashboard.js và speaking.js.

2.3.5. Xác thực và phân quyền

Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập bằng username/password và đăng nhập bằng Google OAuth 2.0. Mật khẩu được xử lý bằng password_hash và password_verify. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu thông tin cần thiết vào session để nhận diện người dùng, vai trò và trạng thái membership.

Middleware được sử dụng để kiểm tra quyền truy cập. Người dùng chưa đăng nhập sẽ bị chuyển về trang đăng nhập khi truy cập các chức năng yêu cầu tài khoản. Admin chỉ được sử dụng khu vực quản trị; các trang học tập thông thường dành cho học viên.

2.3.6. Web Speech API và OpenAI GPT API

Web Speech API cho phép trình duyệt nhận dạng giọng nói và chuyển lời nói của người học thành văn bản. Trong chức năng luyện nói, JavaScript ghi nhận transcript và confidence, sau đó gửi dữ liệu về SpeakingController để chấm điểm.

OpenAI GPT API được tích hợp thông qua lớp OpenAIService. Khi API khả dụng, hệ thống gửi transcript và câu trả lời mẫu để AI đánh giá Accuracy, Fluency,

Pronunciation, Overall Score và Feedback. Nếu chưa cấu hình API key, hệ thống vẫn có cơ chế chấm điểm cục bộ dựa trên so khớp từ khóa và độ tương đồng văn bản.

2.3.7. Thanh toán QR và xử lý đơn nâng cấp Pro

Chức năng nâng cấp Pro trong phiên bản hiện tại sử dụng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua QR. Người dùng chọn gói Pro, nhập nội dung chuyển khoản và tạo đơn pending. Sau khi kiểm tra giao dịch thực tế, admin duyệt đơn trong trang quản trị để cập nhật trạng thái completed và nâng membership của user lên Pro.

Cách triển khai này phù hợp với phạm vi đồ án vì dễ kiểm soát dữ liệu, không phụ thuộc vào webhook thanh toán thật và vẫn thể hiện được đầy đủ quy trình nghiệp vụ: tạo đơn, chờ duyệt, duyệt/từ chối, tính ngày hết hạn gói Pro.

2.3.8. Gamification trong học tập

Hệ thống sử dụng XP, level, streak, daily goal và leaderboard để tạo động lực học tập. Khi người học hoàn thành các hoạt động như học từ vựng, làm bài test, luyện nói hoặc hoàn thành bài học, hệ thống cập nhật tiến độ và cộng điểm kinh nghiệm tương ứng. Dashboard cá nhân giúp người học theo dõi quá trình học của mình theo thời gian.

Chương 3. NỘI DUNG THỰC TẬP

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Từ mục tiêu xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến, hệ thống EngPath được phân tích thành hai nhóm chức năng lớn: nhóm chức năng dành cho người học và nhóm chức năng dành cho quản trị viên. Người học cần thao tác thuận tiện, giao diện dễ hiểu và phản hồi nhanh; quản trị viên cần có khu vực riêng để quản lý dữ liệu và theo dõi hoạt động.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

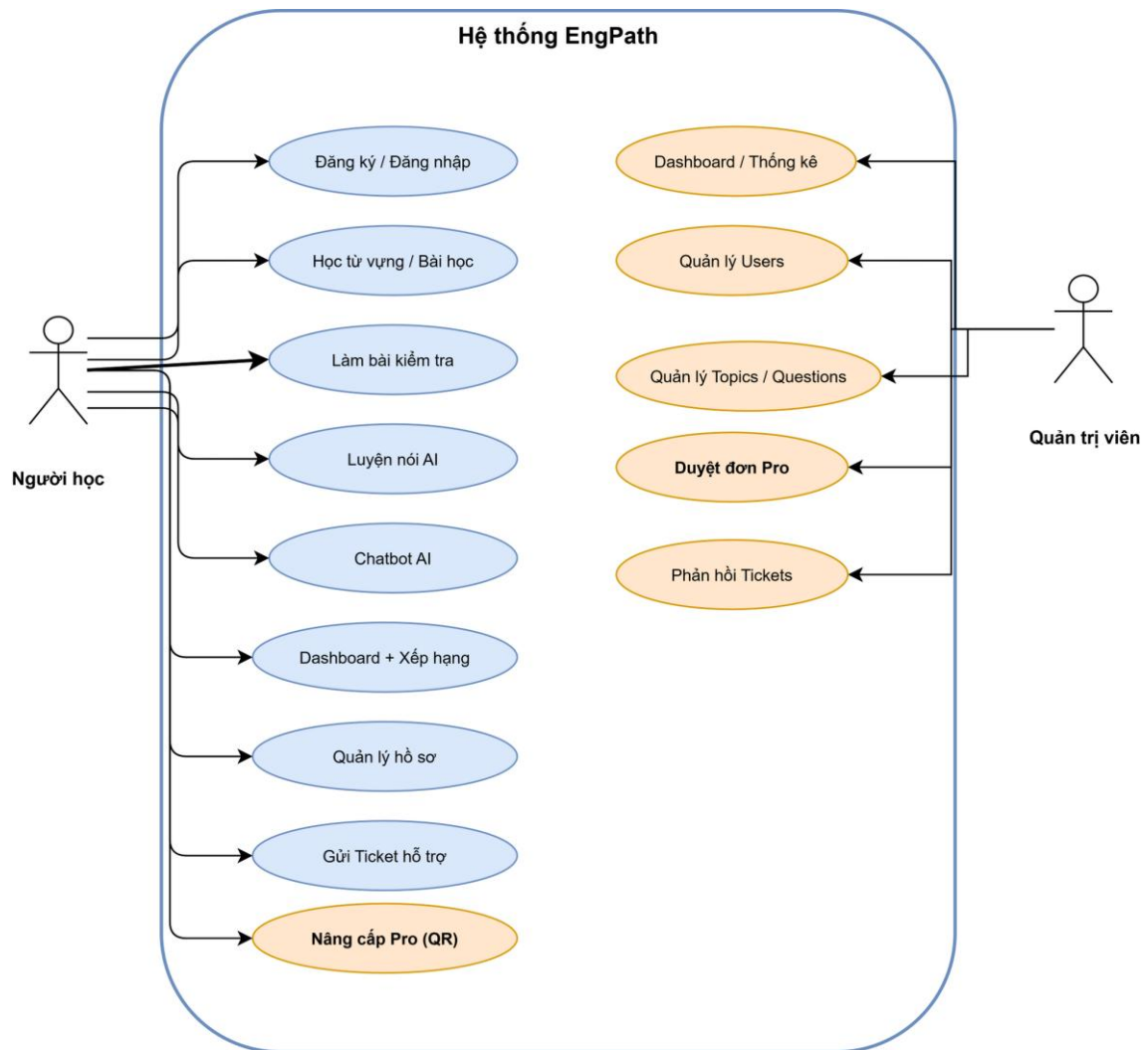
- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đăng nhập bằng Google và quản lý hồ sơ cá nhân.
- Người học có thể xem danh sách khóa học/chủ đề, học từ vựng, đọc bài học, ôn flashcard và lưu bookmark.
- Người học có thể làm bài test Quiz, Listening, Reading và xem kết quả sau khi nộp bài.
- Người học có thể luyện nói bằng microphone, nhận điểm chấm và feedback.
- Người học có thể theo dõi dashboard cá nhân, XP, streak, level và bảng xếp hạng.
- Người học có thể chọn gói Pro, tạo đơn chuyển khoản QR và gửi ticket hỗ trợ.
- Admin có thể quản lý user, khóa học/chủ đề, câu hỏi, đơn nâng cấp, ticket và cấu hình OpenAI API key.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện phải rõ ràng, dễ dùng, responsive trên desktop và thiết bị di động.
- Dữ liệu tiếng Việt phải hiển thị đúng mã hóa UTF-8/utf8mb4.
- Các thao tác quan trọng cần kiểm tra quyền truy cập và chống gửi request sai phương thức.
- Các truy vấn cơ sở dữ liệu cần dùng prepared statement để tăng tính an toàn.
- Hệ thống cần chạy ổn định trên XAMPP, Apache và MySQL trong môi trường local.

3.2. Sơ đồ Use Case

Sơ đồ Use Case tổng quan thể hiện các tác nhân chính và nhóm chức năng của hệ thống. Actor Learner đại diện cho người học sử dụng các chức năng học tập, luyện nói, nâng cấp Pro và hỗ trợ. Actor Admin đại diện cho quản trị viên sử dụng khu vực quản trị. Google OAuth và OpenAI API là các dịch vụ ngoài được hệ thống tích hợp.

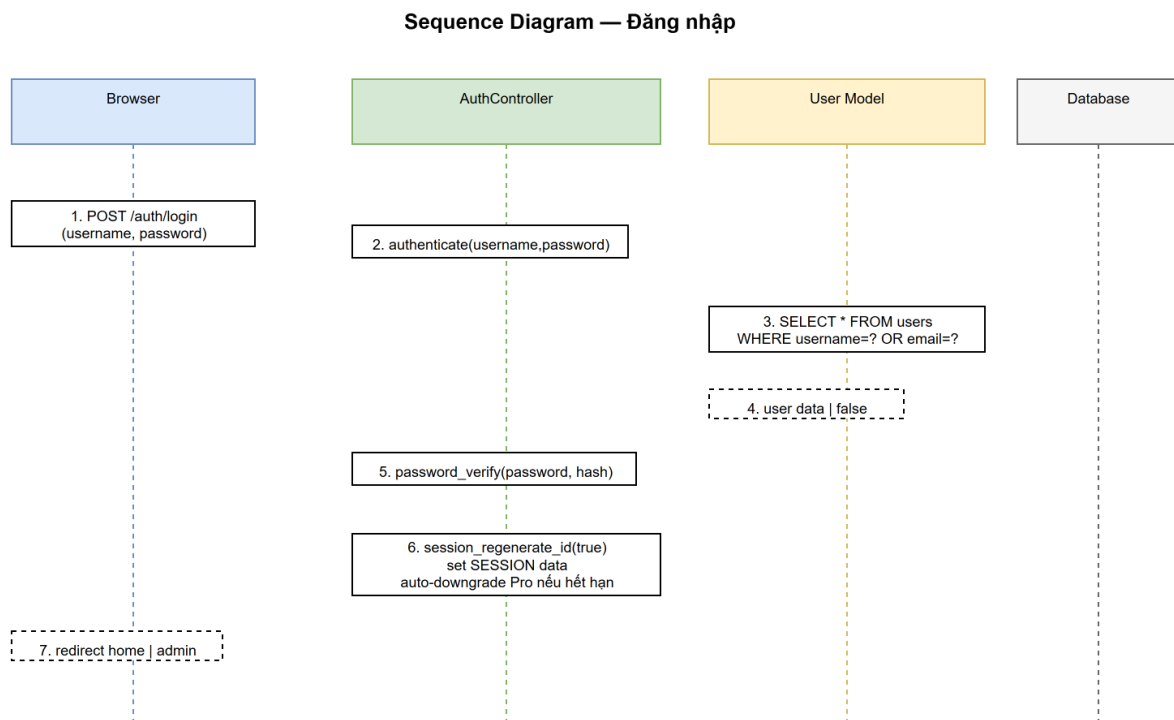


Hình 3.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống EngPath

3.3.Sơ đồ Sequence

3.3.1.Luồng đăng nhập

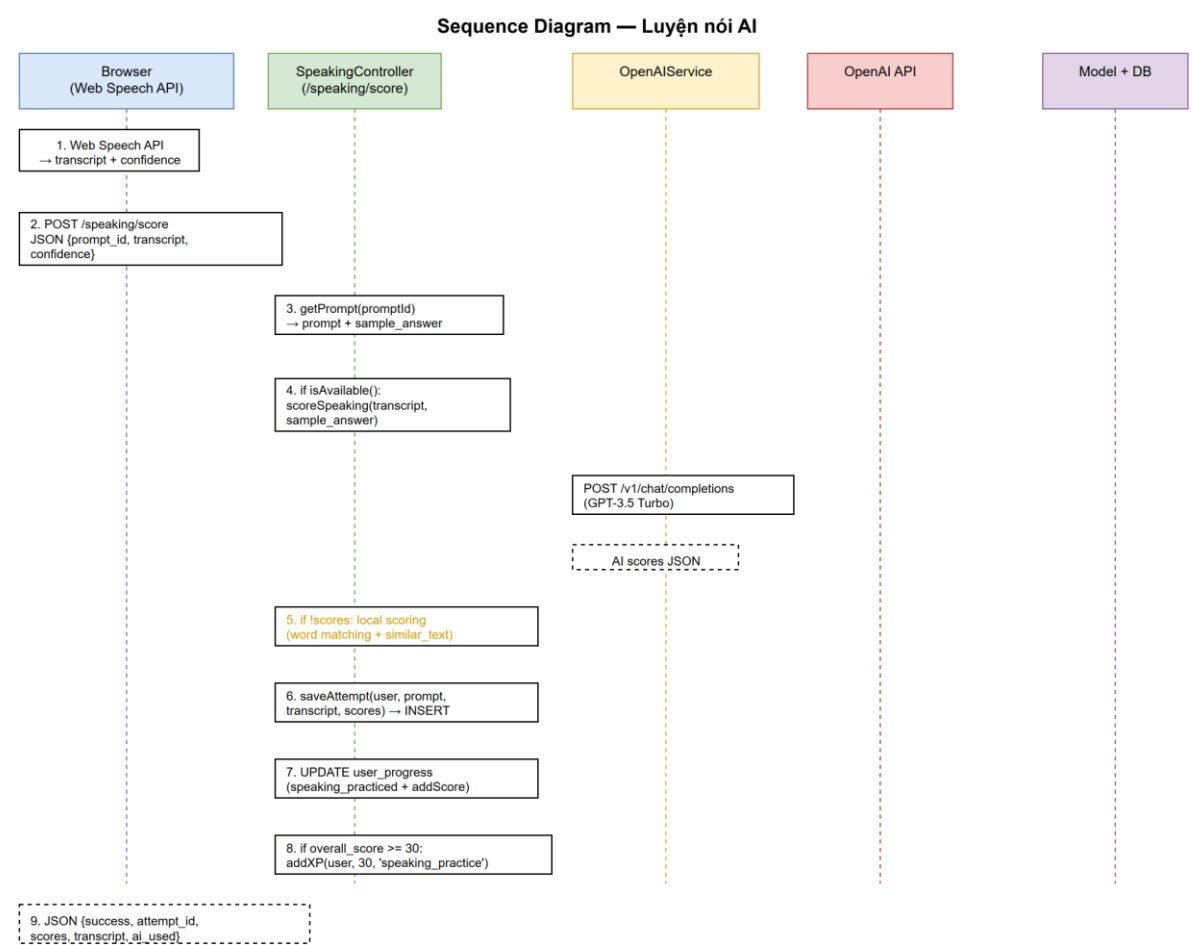
Luồng đăng nhập bắt đầu khi người dùng gửi username và password từ trình duyệt. AuthController gọi User Model để tìm tài khoản, kiểm tra mật khẩu bằng password_verify, tạo lại session ID để hạn chế session fixation, lưu thông tin người dùng vào session và điều hướng về trang phù hợp với vai trò.



Hình 3.2. Sequence Diagram - Đăng nhập

3.3.2. Luồng luyện nói AI

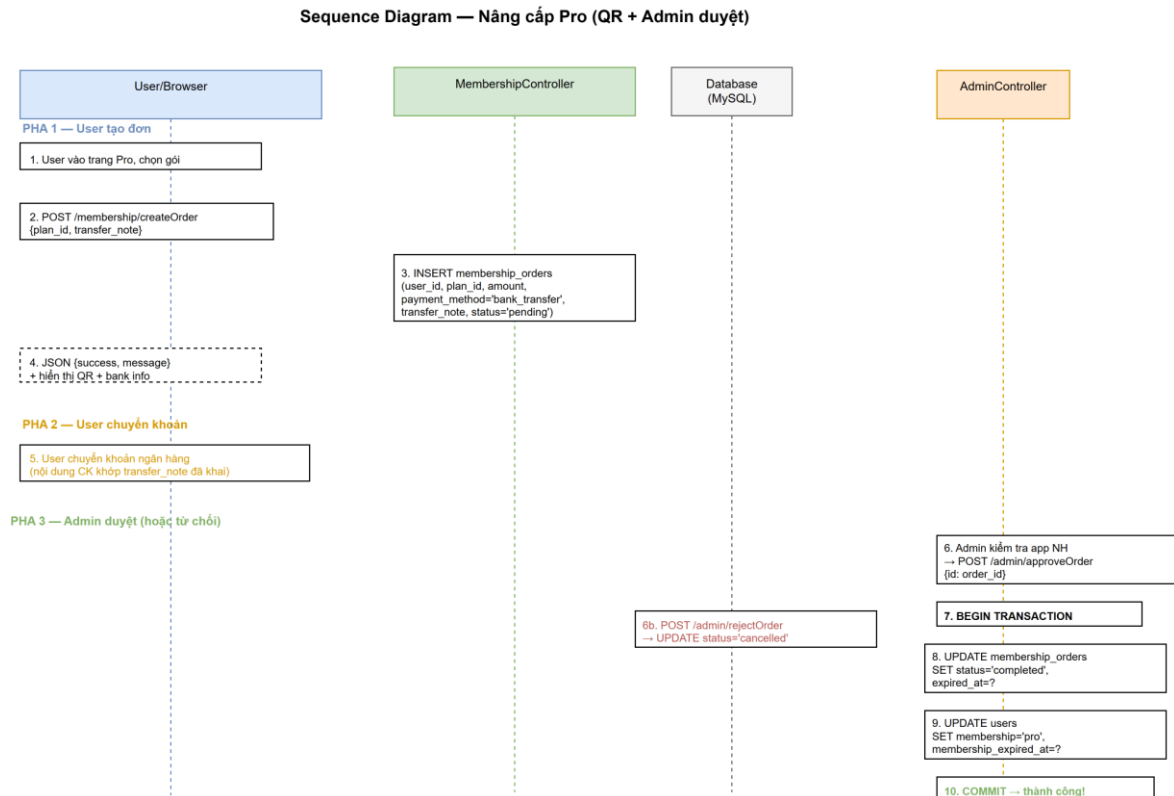
Ở chức năng luyện nói, trình duyệt sử dụng Web Speech API để nhận dạng giọng nói. Transcript được gửi về SpeakingController qua endpoint `/speaking/score`. Controller lấy prompt tương ứng, gọi OpenAIService nếu có API key, lưu kết quả vào `speaking_attempts`, cập nhật tiến độ `user_progress` và cộng XP khi điểm tổng đạt điều kiện.



Hình 3.3. Sequence Diagram - Luyện nói AI

3.3.3. Luồng nâng cấp Pro bằng QR

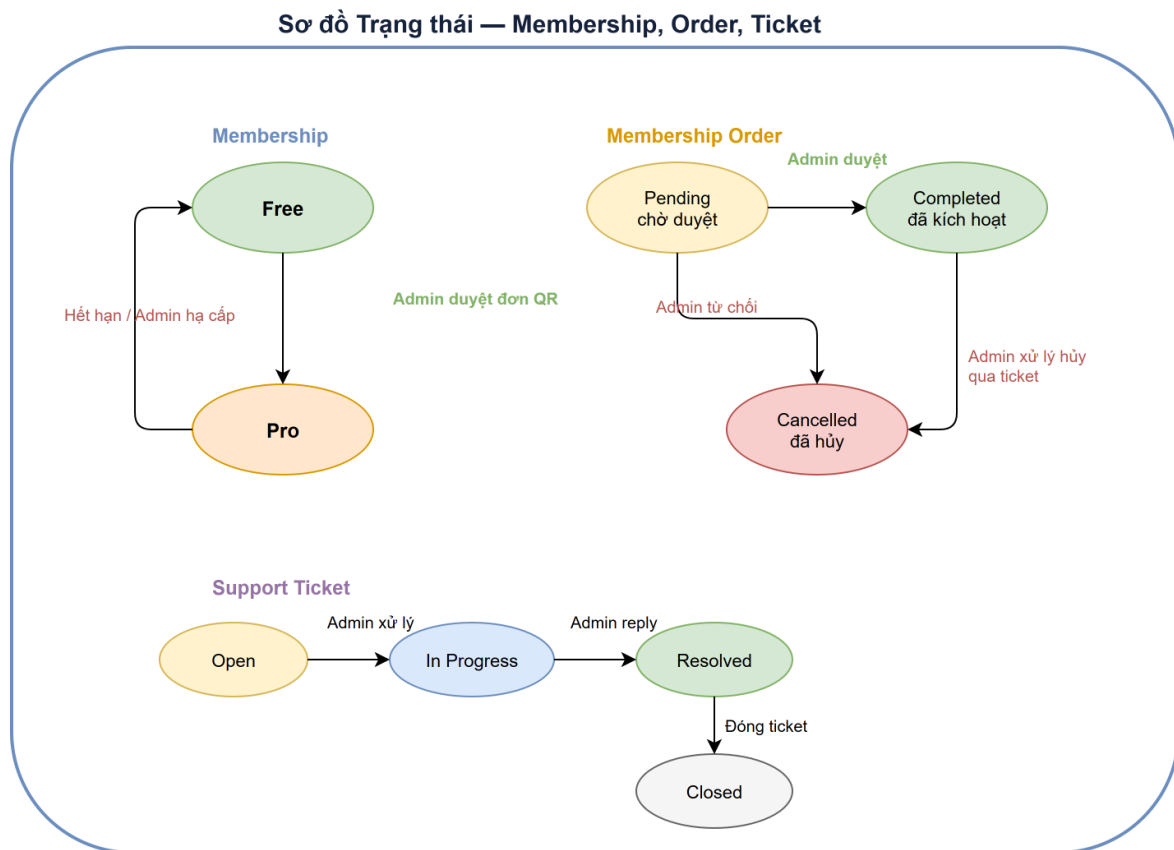
Luồng nâng cấp Pro gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, người dùng chọn gói và tạo đơn chuyển khoản, hệ thống lưu đơn với trạng thái pending. Giai đoạn sau, admin kiểm tra giao dịch ngân hàng và duyệt đơn. Khi duyệt thành công, hệ thống cập nhật membership_orders sang completed và cập nhật users.membership thành pro kèm ngày hết hạn.



Hình 3.4. Sequence Diagram - Nâng cấp Pro bằng QR và Admin duyệt

3.4.Sơ đồ State

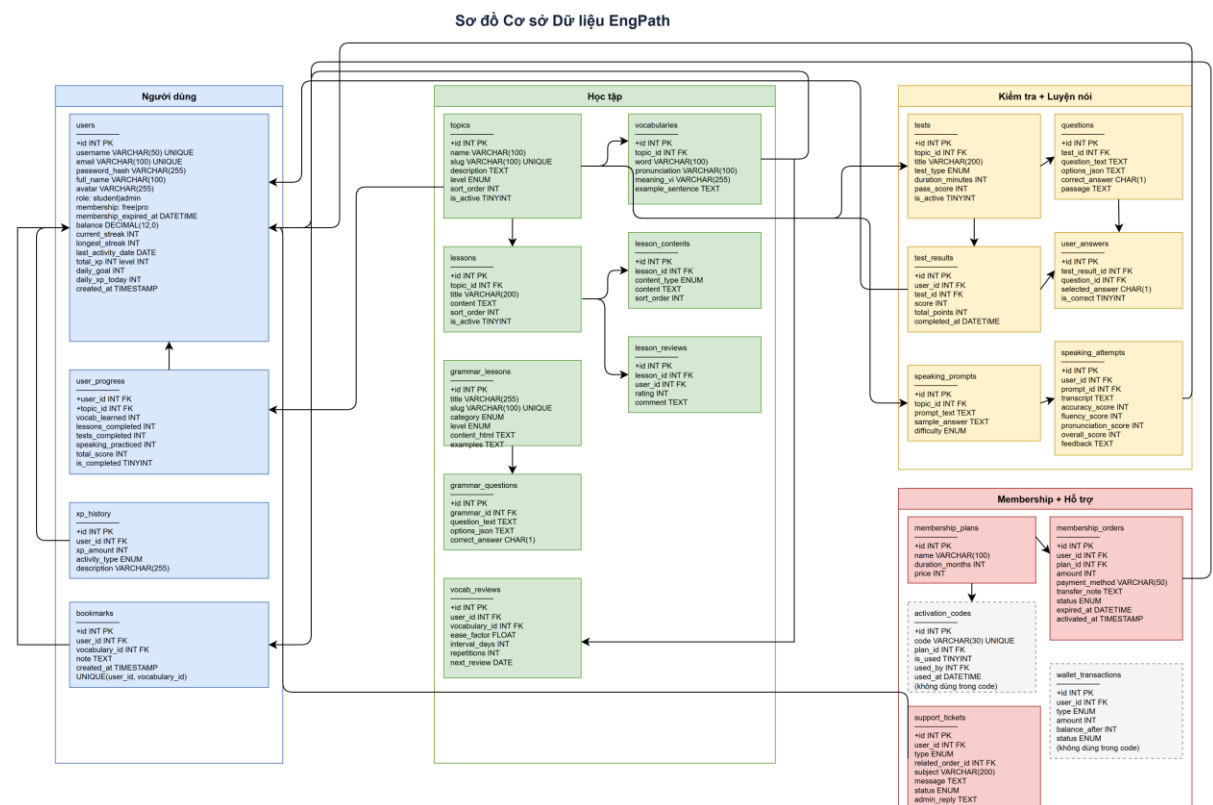
Sơ đồ trạng thái mô tả vòng đời của membership, đơn nâng cấp Pro và ticket hỗ trợ. Membership chuyển từ Free sang Pro khi admin duyệt đơn QR và chuyển về Free khi hết hạn hoặc admin hạ cấp. Đơn nâng cấp đi từ Pending sang Completed hoặc Cancelled. Ticket hỗ trợ đi từ Open sang In Progress, Resolved và Closed.



Hình 3.5. State Diagram - Membership, đơn nâng cấp và ticket

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu english_master được thiết kế theo mô hình quan hệ với 23 bảng. Các bảng được chia theo nhóm nghiệp vụ để dễ quản lý: người dùng, nội dung học, kiểm tra, luyện nói, membership, hỗ trợ và gamification. Các bảng có quan hệ khóa ngoại giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xóa hoặc cập nhật bản ghi.



Hình 3.6. Sơ đồ cơ sở dữ liệu EngPath - 23 bảng

Nhóm dữ liệu	Các bảng chính	Mục đích
Người dùng	users, user_progress, xp_history, bookmarks	Quản lý tài khoản, tiến độ, điểm XP và từ đã lưu.
Nội dung học	topics, vocabularies, lessons, lesson_contents, lesson_reviews	Lưu chủ đề, từ vựng, bài học, nội dung bài học và đánh giá.
Kiểm tra	tests, questions, test_results, user_answers	Tạo bài test, câu hỏi, kết quả làm bài và đáp án người dùng.
Ngữ pháp	grammar_lessons, grammar_questions	Quản lý bài ngữ pháp và câu hỏi luyện tập.
Luyện nói	speaking_prompts, speaking_attempts	Lưu prompt, câu trả lời mẫu, transcript, điểm và feedback speaking.
Pro và giao dịch	membership_plans, membership_orders, activation_codes, wallet_transactions	Quản lý gói Pro, đơn nâng cấp, mã kích hoạt và bảng giao dịch kế thừa.
Hỗ trợ	support_tickets	Lưu ticket hỗ trợ, yêu cầu hủy đơn và phản hồi admin.

3.6. Xây dựng giao diện ứng dụng

Giao diện người học được thiết kế theo hướng hiện đại, sáng, có nhiều khoảng trắng và điều hướng rõ ràng. Header của người học gồm các mục Trang chủ, Khóa học, Bài test, Luyện nói, Pro và menu mở rộng cho Dashboard, Ngữ pháp, Xếp hạng, Từ đã lưu, Tìm kiếm và Hỗ trợ.

- Trang chủ giới thiệu lộ trình học, các tính năng chính và lời kêu gọi bắt đầu học miễn phí.
- Trang khóa học/chủ đề hiển thị danh sách topic theo cấp độ, số lượng từ vựng, bài học và bài test.
- Trang chi tiết chủ đề gom từ vựng, bài học, test và lối vào flashcard.
- Trang bài test phân loại Quiz, Listening và Reading, hỗ trợ nộp bài bằng AJAX và xem kết quả.
- Trang luyện nói cung cấp prompt, ghi âm, transcript, điểm số và feedback.
- Trang Pro hiển thị bảng giá, quyền lợi Free/Pro, QR chuyển khoản và lịch sử đơn nâng cấp.
- Trang Dashboard, Leaderboard và Profile giúp người học theo dõi tiến độ và thông tin cá nhân.

3.7. Giao diện quản trị

Giao diện admin được tách riêng khỏi trải nghiệm học viên. Khi tài khoản có role admin đăng nhập, header và khu vực điều hướng chuyển sang các chức năng quản trị. Việc tách này giúp admin tập trung quản lý hệ thống, không bị lẫn với các màn hình học tập của user.

- Dashboard Admin thống kê học viên, Pro users, chủ đề, bài test, câu hỏi, lượt làm bài, đơn pending và ticket chờ xử lý.
- Quản lý Users cho phép tìm kiếm, cập nhật thông tin, role, membership và xóa user không phải admin.
- Quản lý Khóa học/Chủ đề cho phép thêm, sửa chủ đề và theo dõi số bài học, từ vựng, bài test.
- Quản lý Câu hỏi cho phép xem test, thêm/sửa/xóa câu hỏi và đáp án.
- Quản lý Đơn nâng cấp cho phép duyệt hoặc từ chối đơn Pro đang chờ.
- Quản lý Tickets cho phép phản hồi, đổi trạng thái và xử lý yêu cầu hủy đơn.
- Cài đặt cho phép cấu hình OpenAI API key dùng cho Speaking AI và Chatbot.

3.8. Xây dựng chức năng

3.8.1. Quản lý tài khoản và phân quyền

AuthController xử lý đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và đăng nhập Google. User Model chịu trách nhiệm tạo tài khoản, xác thực mật khẩu, kiểm tra username/email và tìm hoặc tạo tài khoản từ Google OAuth. Middleware kiểm tra trạng thái đăng nhập, quyền admin và trạng thái Pro.

3.8.2. Quản lý nội dung học

TopicController, LessonController, GrammarController, TestController và Vocabulary Model phục vụ phần nội dung học tập. Người học có thể xem chủ đề, học từ vựng, xem bài học, làm quiz ngữ pháp, làm bài test và ôn tập bằng flashcard. Các hoạt động học tập được cập nhật vào user_progress để phục vụ dashboard.

3.8.3. Luyện nói và phản hồi AI

SpeakingController cung cấp danh sách prompt, trang luyện nói và endpoint chấm điểm. public/js/speaking.js điều khiển microphone, nhận dạng giọng nói, gửi transcript và hiển thị kết quả. SpeakingAttempt Model lưu điểm Accuracy, Fluency, Pronunciation, Overall Score và feedback vào bảng speaking_attempts.

3.8.4. Nâng cấp Pro và hỗ trợ

MembershipController hiển thị danh sách gói Pro, lịch sử đơn và xử lý tạo đơn chuyển khoản. AdminController xử lý duyệt/từ chối đơn. SupportController cho phép người dùng gửi ticket hỗ trợ, gửi yêu cầu hủy đơn pending và kiểm tra điều kiện hủy. Admin có thể phản hồi ticket, đổi trạng thái và duyệt hủy đơn từ khu vực quản trị.

3.8.5. Gamification và dashboard

StreakService quản lý streak, XP, daily goal và lịch sử hoạt động. DashboardController lấy dữ liệu tiến độ học tập để hiển thị cho người học. LeaderboardController hiển thị bảng xếp hạng dựa trên tổng XP, giúp tăng tính cạnh tranh và động lực học tập.

3.9. Kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trên môi trường XAMPP với Apache và MySQL. Các chức năng chính được kiểm tra theo từng nhóm: xác thực tài khoản, học tập, bài test, speaking, membership, ticket và admin.

- Kiểm tra đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và phân quyền admin/student.
- Kiểm tra hiển thị tiếng Việt, nội dung chủ đề, từ vựng, bài học và flashcard.
- Kiểm tra làm bài test, lưu kết quả và xem chi tiết đáp án.
- Kiểm tra luyện nói: cấp quyền microphone, nhận transcript, chấm điểm và lưu attempt.
- Kiểm tra tạo đơn Pro, trạng thái pending, admin duyệt/từ chối và cập nhật ngày hết hạn.
- Kiểm tra ticket hỗ trợ, phản hồi admin và thay đổi trạng thái.
- Kiểm tra giao diện responsive và các thao tác AJAX không làm vỡ bố cục.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, đề tài đã xây dựng được website học tiếng Anh trực tuyến EngPath với đầy đủ các nhóm chức năng cốt lõi cho người học và quản trị viên. Hệ thống có thể chạy trên môi trường local, sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL đầy đủ, giao diện đã được làm mới và luồng nghiệp vụ chính hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra.

4.1.1. Ưu điểm

- Tổ chức mã nguồn theo mô hình MVC, tách rõ controller, model, view và core.
- Hoàn thiện các chức năng học tập: chủ đề, từ vựng, bài học, flashcard, bài test, ngữ pháp và bookmark.
- Tích hợp chức năng luyện nói sử dụng Web Speech API và OpenAI GPT API.
- Có dashboard học tập, XP, streak, level và bảng xếp hạng để tăng động lực học.
- Có quy trình nâng cấp Pro bằng QR và admin duyệt thủ công, phù hợp phạm vi đồ án.
- Có khu vực admin riêng để quản lý người dùng, chủ đề, câu hỏi, đơn nâng cấp, ticket và API key.
- Giao diện người dùng được cải thiện theo hướng hiện đại, dễ thao tác và responsive.

4.2. Hạn chế

- Thanh toán Pro chưa tích hợp cổng thanh toán tự động hoặc webhook xác nhận giao dịch thực tế.
- Nội dung học tập vẫn cần bổ sung thêm chủ đề, bài học, câu hỏi listening/reading và dữ liệu speaking.
- Chức năng speaking phụ thuộc vào trình duyệt hỗ trợ Web Speech API và quyền truy cập microphone.
- Hệ thống mới triển khai ở môi trường local/XAMPP, chưa tối ưu đầy đủ cho môi trường hosting thật.
- Chưa có ứng dụng mobile native, người dùng chủ yếu truy cập qua trình duyệt web.

4.3. Kiến nghị và hướng phát triển

- Triển khai hệ thống lên hosting/VPS, cấu hình HTTPS, backup database và logging vận hành.
- Tích hợp cổng thanh toán tự động như VNPay, Momo hoặc webhook ngân hàng để xác nhận giao dịch real-time.
- Bổ sung thêm nội dung học tập theo nhiều cấp độ, chủ đề và kỹ năng.
- Hoàn thiện thuật toán ôn tập từ vựng theo Spaced Repetition System để cá nhân hóa lịch học.
- Mở rộng AI chatbot thành trợ lý hội thoại tiếng Anh có ngữ cảnh theo bài học.
- Phát triển phiên bản mobile hoặc PWA để người học sử dụng thuận tiện hơn.
- Bổ sung báo cáo thống kê nâng cao cho admin: doanh thu, tỉ lệ hoàn thành bài học, tỉ lệ chuyển đổi Pro.

Chương 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình tìm hiểu công nghệ và xây dựng hệ thống:

- [1] PHP Manual. Địa chỉ: <https://www.php.net/docs.php>
- [2] MySQL 8.0 Reference Manual. Địa chỉ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [3] MDN Web Docs - HTML, CSS, JavaScript. Địa chỉ: <https://developer.mozilla.org/>
- [4] MDN Web Docs - Web Speech API. Địa chỉ: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API
- [5] Google Identity - OAuth 2.0 Documentation. Địa chỉ: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>
- [6] OpenAI API Documentation. Địa chỉ: <https://platform.openai.com/docs/>
- [7] Chart.js Documentation. Địa chỉ: <https://www.chartjs.org/docs/>
- [8] Font Awesome Documentation. Địa chỉ: <https://fontawesome.com/docs/>